

# 代数学Ⅱ ①

# 整数環と多項式環

環 ring 2項演算を2つ持つ代数系

モデル①

(Zahl  
Zahlen ドイツ語で  
「数」

$\mathbb{Z}$  = 整数全体

$$= \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

和は可換  $a, b \in \mathbb{Z} \quad a+b = b+a$

積は可換

$$ab = ba$$

$0 \in \mathbb{Z}$  は和の単位元

つまり  $\forall a \in \mathbb{Z}$  に対して

$$\begin{aligned} a+0 &= a \\ &\parallel \\ 0+a & \end{aligned}$$

$1 \in \mathbb{Z}$  は積の単位元

$\forall a \in \mathbb{Z}$  に対して

$$\begin{aligned} 1a &= a \\ &\parallel \\ a1 & \end{aligned}$$

和と積の違い

2

$$\forall a \in \mathbb{Z} \text{ に対 } \mathbb{Z} \quad a + (-a) = 0$$

→  $\mathbb{Z}$  は和に関して  $\mathbb{Z}$  群になる

$-a$  は  $a$  の 逆元

一方  $a \in \mathbb{Z}$  が  $1, -1$  以外のとき

$\frac{1}{a}$  は  $\mathbb{Z}$  の元ではない

→ 積に関する逆元がない

$n \in \mathbb{Z}$  に対し

3

$$n\mathbb{Z} := \{ na \mid a \in \mathbb{Z} \}$$

=  $n$  の倍数全体

$$= \{ 0, n, -n, 2n, -2n, \dots \}$$

積は可換なので  $\mathbb{Z}/n$  とかいてもよい

$$n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}n \text{ である (1) とかくことにする}$$

$$n \text{ を固定し } a \in \mathbb{Z} \text{ である}$$

$$\star \quad a = nq + r \quad q, r \in \mathbb{Z}$$

と表す

$q$ : 商 quotient

$r$ : 余り remainder

$0 \leq r \leq n-1$  とすれば  $\star$  は一意的

$a$  と  $b \in \mathbb{N}$  であつたとき余りが同じ

7

$\Leftrightarrow a-b$  が  $n$  の倍数

$\Leftrightarrow a-b \in (n)$

$\hookrightarrow a \in \mathbb{N}$  とき  $a \equiv b \pmod{n}$  とかく

Prop  $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{Z}$

$a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$  かつ  $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$  とき

$$a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$$

$$a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$$

が成立 //

Q 示せ

例

$$\mathbb{Z}/(n) := \{ \overline{a} \mid a \in \mathbb{Z} \}$$

$$a \equiv b \pmod{n}$$

$$a \in \mathbb{Z}$$

$$\overline{a} = \overline{b} \text{ と } \forall \mathbb{Z}$$

$$= \{ \overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1} \}$$

$$\overline{n} = \overline{0}, \overline{n+1} = \overline{1}, \dots$$



$$\mathbb{Z}/(n) \text{ では } \overline{0} = \overline{n} = \overline{2n} = \dots$$

$$\overline{1} = \overline{n+1} = \overline{2n+1} = \dots$$

$\mathbb{Z}/(n)$  は  $\mathbb{Z}$  上の  $a \equiv b \pmod{n}$  という  
同値関係による商集合

モデル②

$\mathbb{R}$  = 実数全体

$\mathbb{R}[x]$  =  $\mathbb{R}$  係数の (変数多項式全体

元は次の形

$$a = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$n = 0, 1, 2, \dots, \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$$

和と積あり どちらも可換

(  $0$  : 和の単位元  
 $1$  : 積の : )

割り算:

7

$n$  次多項式  $\varphi = \sum_{i=0}^n \varphi_i x^i$   $\Sigma$  固定

$$\varphi_i \in \mathbb{R}, \quad \underline{\varphi_n \neq 0}$$

$$a = \sum_{i=0}^m a_i x^i \in \mathbb{R}[x] \quad \Sigma$$

$$\star \quad a = \varphi \varphi + r \quad \varphi, r \in \mathbb{R}[x]$$

$\in \mathbb{R}[x]$

$r \in \underline{n-1 \text{ 次以下}}$  とすれば  $\star$  は一意的

例  $\varphi = x$  のとき

$$a = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$$

$$= \underbrace{x(a_1 + a_2 x + \dots + a_m x^{m-1})}_{\varphi} + \underbrace{a_0}_r$$

$$\parallel$$

$$a(0)$$

$$\uparrow$$

$$0 \in \mathbb{R}[x]$$

$$r=0$$

$\Leftrightarrow a$  は  $x \in$  因子 に持つ

$$\Leftrightarrow a(0) = 0$$



$$(\mathcal{P}) := \{ \mathcal{P}a \mid a \in \mathbb{R}[x] \} \quad 8$$

$= \mathcal{P} \in \text{因子を持つ多項式全体}$

$a, b \in \mathbb{R}[x] \text{ 且 } \mathcal{P} \nmid a, \mathcal{P} \nmid b \text{ かつ余りが同じ}$

$$\Leftrightarrow a - b \in (\mathcal{P})$$

$\exists \mathbb{R}[x]$  の各元に対して  $\mathcal{P} \nmid a$  かつ余りが同じ

$$\mathbb{R}[x]/(\mathcal{P}) := \{ \bar{a} \mid a \in \mathbb{R}[x] \}$$

但し  $a - b \in (\mathcal{P})$  のとき  
 $\bar{a} = \bar{b}$  とする

$\mathbb{Z}/(n)$  と同様のルールで和と積が定まる

例  $\neq = x$

9

$$\mathbb{R}[x]/(x) \text{ 2つ } \overline{x} = \overline{0}, \quad \overline{x^2} = \overline{0}$$

$$\overline{x+1} = \overline{1}, \quad \overline{x^2+2} = \overline{2} \text{ 等}$$

より2集合  $\in \mathbb{C}$  2つ  $\mathbb{R}[x]/(x)$  は  $\mathbb{R}$  と同値

$$Q = \sum_{i=0}^m a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$$

$$1 = x \notin \mathbb{C} \quad \overline{Q} = \overline{a_0} \quad \leftarrow Q \text{ の } x \text{ の係数は } 0 \text{ である}$$

$\mathbb{R}[x]/(x) \in \mathbb{R}$  は 和と積が  $\mathbb{R}$  と同値

e.g.  $a = x+1, \quad b = x^2+2x+4$

$$\mathbb{R}[x]/(x) \text{ 2つ } \overline{a} = \overline{1}, \quad \overline{b} = \overline{4}$$

$$\overline{a+b} = \overline{x^2+3x+5} = \overline{5} = \overline{1} + \overline{4}$$

$$\overline{ab} = \overline{\dots + 4} = \overline{4} = \overline{1} \cdot \overline{4}$$

等

$\mathbb{R}[x]/(x) \in \mathbb{R}$  は環と  $\mathbb{C}$  の構造が 10

同値  $\rightarrow$  同型 という

$$\mathbb{R}[x]/(x) \cong \mathbb{R} \text{ である}$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ に対して } \mathbb{R}[x]/(x-\alpha) \cong \mathbb{R}$$

Q 考えよ

$$\text{例 } \neq = (x^2+1) \quad \mathbb{R}[x]/(x^2+1) \text{ は?}$$

$$Q = x^3$$

$$\sim x^3 = (x^2+1) \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \quad x^2+1 : 2 \neq$$

$$\overline{x^3} = \overline{-x}$$

余り 1 以下

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \text{ の元は } \overline{\alpha x + \beta} \text{ の形}$$
$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\text{和: } \overline{\alpha x + \beta} + \overline{\gamma x + \delta} = \overline{(\alpha + \gamma)x + \beta + \delta} \quad (1)$$

$$\text{積: } \overline{\alpha x + \beta} \cdot \overline{\gamma x + \delta}$$

$$= \overline{\alpha \gamma x^2 + (\alpha \delta + \beta \gamma)x + \beta \delta}$$

$$\left( \mathbb{R}[x]/(x^2+1) \right) \text{ 上 } \overline{x^2+1} = \overline{0}$$

$$\overline{x^2} = \overline{-1}$$

$$= \overline{(\alpha \delta + \beta \gamma)x + (-\alpha \gamma + \beta \delta)}$$

この和と積のルールは複素数と同型

$$\overline{\alpha x + \beta} \longleftrightarrow \alpha i + \beta \quad \text{に対応}$$

$$(\alpha i + \beta)(\gamma i + \delta)$$

$$= (\alpha \delta + \beta \gamma)i + (-\alpha \gamma + \beta \delta)$$

$$\rightarrow \mathbb{R}[x]/(x^2+1) \text{ と}$$

$\mathbb{C}$  = 複素数全体は環と  $\mathbb{C} \cong$  同型

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$$

12

☞  $\mathbb{R}$  に  $x^2+1=0$  の解をつけ加える  
操作をしたことになる

後でやること

$A$ : 環,  $I \subset A$  イデアル

$\leadsto A/I$  剰余環

$I$  の元をすべて 0 とみなすことで  
できる新しい環

$\mathbb{Z}/(n), \mathbb{R}[x]/(f)$   
の一般化